



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Segundo Semestre 2020

MAT1610 - Cálculo I

Interrogación 1

Instrucciones:

- ✓ Esta prueba consiste de 2 hojas, que incluyen 5 problemas en total, todas con el mismo puntaje (6 puntos cada una).
- ✓ Desarrolle sus respuestas justificadamente. Todas sus justificaciones y argumentos de respuestas deben estar basados en resultados y teoremas estudiados en clase.

Problema 1.

Encuentre las ecuaciones de las asíntotas (horizontales y verticales) de la función

$$f(x) = \frac{2 - \sqrt{x^2 - 3x + 6}}{3 - 3x}.$$

Problema 2.

Considere las funciones

$$f(x) = \frac{x}{|x|},$$
$$g(x) = \begin{cases} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x < 0 \\ 3 & \text{si } x = 0 \\ \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Calcule el siguiente límite o justifique por qué no existe:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) - 2g(x)$$

Problema 3.

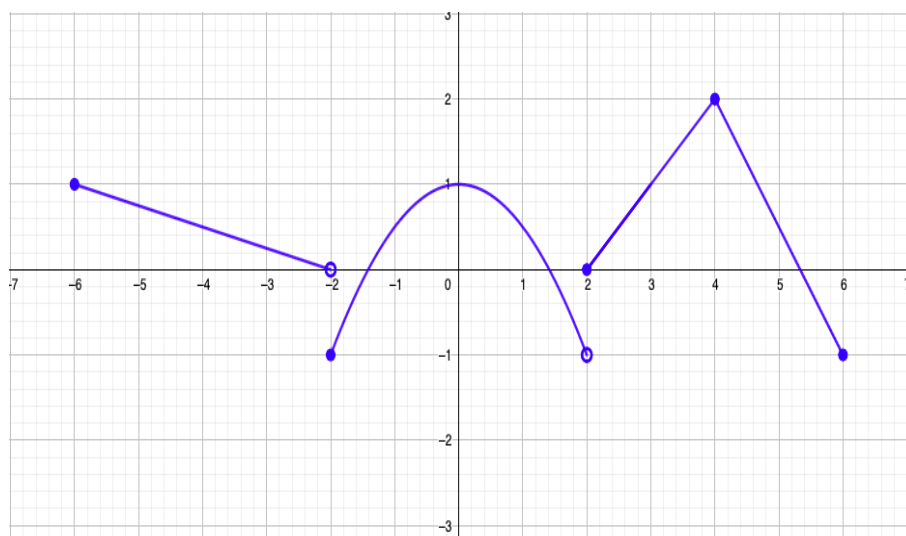
Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 1}{x - 1} & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{ax + b}{x^2 + 2x + 1} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Hallar a y b de modo que la función f sea continua en $x = 0$ y tenga una recta tangente horizontal en $x = 2$.

Problema 4.

Considere la siguiente gráfica de una función f



a) Determine los $x \in] - 6, 6[$ tal que: $f'(x) \geq 0$.

b) Determine los $x \in] - 6, 6[$ tal que: $f''(x) = 0$.

Problema 5.

Sea f una función derivable en $\mathbb{R}$ cuya recta tangente al gráfico de $y = f(x)$ en $(-2, 1)$ es paralela a $y = 3x - 7$ y g la función definida por

$$g(x) = (f^2(x) - 3f(x))^4 \cos\left(\frac{\pi}{3}f(x)\right).$$

Determine $g'(-2)$.